

Tercer examen parcial extraordinario (Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. (4 puntos) Use la **definición de Transformada de Laplace** para calcular $\mathcal{L}\{h(t)\}$, donde

$$h(t) = \begin{cases} 8 & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ e^{-7t} & \text{si } t \geq 1 \end{cases}$$

Solución

Observe que

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{h(t)\} &= \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \\ &= \int_0^1 e^{-st} 8 dt + \int_1^{\infty} e^{-7t} e^{-st} dt \\ &= \left. \frac{-8e^{-st}}{s} \right|_0^1 + \lim_{k \rightarrow \infty} \int_1^k e^{t(-7-s)} dt \\ &= -\frac{8e^{-s}}{s} + \frac{8}{s} + \lim_{k \rightarrow \infty} \left. \frac{e^{t(-7-s)}}{-7-s} \right|_1^k \\ &= -\frac{8e^{-s}}{s} + \frac{8}{s} + \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{e^{k(-7-s)}}{-7-s} - \frac{e^{-7-s}}{-7-s} \right) \\ &= -\frac{8e^{-s}}{s} + \frac{8}{s} + \frac{e^{-7-s}}{7+s} \end{aligned}$$



2. Calcule las siguientes transformadas de Laplace (directas o inversas)

a) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{21}{s(2s-1)(s+3)} \right\}.$

Solución

Por fracciones parciales

$$\begin{aligned} \frac{21}{s(2s-1)(s+3)} &= \frac{A}{s} + \frac{B}{2s-1} + \frac{C}{s+3} \\ &= \frac{A(2s-1)(s+3) + Bs(s+3) + Cs(2s-1)}{s(2s-1)(s+3)} \end{aligned}$$

De esta manera, se tiene que

$$21 = A(2s-1)(s+3) + Bs(s+3) + Cs(2s-1)$$

■ Si $s = 0$, entonces $21 = -3A \implies A = -7$.

■ Si $s = \frac{1}{2}$, entonces $21 = \frac{7B}{4} \implies B = 12$.

■ Si $s = -3$, entonces $21 = 21C \implies C = 1$

Así

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{21}{s(2s-1)(s+3)} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{-7}{s} + \frac{12}{2s-1} + \frac{1}{s+3} \right\} \\ &= -7 + \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{12}{2(s-\frac{1}{2})} \right\} + e^{-3t} \\ &= -7 + 6\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s-\frac{1}{2}} \right\} + e^{-3t} \\ &= -7 + 6e^{\frac{t}{2}} + e^{-3t} \end{aligned}$$

b) (4 puntos) $\mathcal{L} \{t \sinh(9t) - (5t-5)U(t-1) + 13e^{10t}\}.$

Solución

$$\begin{aligned} &\mathcal{L} \{t \sinh(9t) - (5t-5)U(t-1) + 13e^{10t}\} \\ &= -\frac{d}{ds} (\mathcal{L} \{\sinh(9t)\}) - e^{-s} \mathcal{L} \{5t\} + \frac{13}{s-10} \\ &= -\frac{d}{ds} \left(\frac{9}{s^2-81} \right) - \frac{5e^{-s}}{s^2} + \frac{13}{s-10} \\ &= \frac{18s}{(s^2-81)^2} - \frac{5e^{-s}}{s^2} + \frac{13}{s-10} \end{aligned}$$

c) (4 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \arctan \left(\frac{s}{3} \right) - \frac{\pi}{2} \right\}.$

Solución

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \arctan \left(\frac{s}{3} \right) - \frac{\pi}{2} \right\} &= \frac{-1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{d}{ds} \left[\arctan \left(\frac{s}{3} \right) - \frac{\pi}{2} \right] \right\} \\
 &= \frac{-1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{\left(\frac{s}{3} \right)^2 + 1} \cdot \frac{1}{3} \right\} \\
 &= \frac{-1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\frac{1}{3}}{\frac{s^2}{9} + 1} \right\} \\
 &= \frac{-1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{9}{3(s^2 + 9)} \right\} \\
 &= \frac{-1}{t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{3}{s^2 + 9} \right\} \\
 &= \frac{-1}{t} \operatorname{sen}(3t)
 \end{aligned}$$

d) (3 puntos) $\mathcal{L} \left\{ e^{-3t} \int_0^t (t-u)^4 \cos(6u) du \right\}.$

Solución

$$\begin{aligned}
 &\mathcal{L} \left\{ \int_0^t (t-u)^4 \cos(6u) du \right\} \\
 &= \mathcal{L} \{ t^4 * \cos(6u) \} \Big|_{s=s+3} \\
 &= [\mathcal{L} \{ t^4 \} \cdot \mathcal{L} \{ \cos(6u) \}] \Big|_{s=s+3} \\
 &= \left[\frac{4!}{s^5} \cdot \frac{s}{s^2 + 36} \right] \Big|_{s=s+3} \\
 &= \left[\frac{4!}{s^4 (s^2 + 36)} \right] \Big|_{s=s+3} \\
 &= \frac{4!}{(s+3)^4 ((s+3)^2 + 36)}
 \end{aligned}$$

3. (4 puntos) Use el **Teorema de Convolución** para calcular $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{(s^2 + 4)(s^2 + 1)} \right\}$.

Solución

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{(s^2 + 4)(s^2 + 1)} \right\} &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s^2 + 4} \cdot \frac{1}{s^2 + 1} \right\} \\
 &= \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s^2 + 4} \right\} * \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s^2 + 1} \right\} \\
 &= \text{sen}(2t) * \text{sen}(t) \\
 &= \int_0^t \text{sen}(2u) \text{sen}(t - u) du \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^t (\cos(2u - t + u) - \cos(2u + t - u)) du \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^t (\cos(3u - t) - \cos(u + t)) du \\
 &= \left(\frac{\text{sen}(3u - t)}{6} - \frac{\text{sen}(u + t)}{2} \right) \Big|_0^t \\
 &= \frac{\text{sen}(2t)}{6} - \frac{\text{sen}(2t)}{2} - \frac{\text{sen}(-t)}{6} + \frac{\text{sen}(t)}{2} \\
 &= -\frac{\text{sen}(2t)}{3} + \frac{2}{3} \text{sen}(t)
 \end{aligned}$$

■

4. (4 puntos) Suponga que un sistema de masa-resorte de masa unitaria se modela cuando no hay fuerza externa mediante el siguiente problema de valor inicial

$$\begin{cases} x''(t) + 6x'(t) + 13x(t) = 0 \\ x(0) = 0 \\ x'(0) = 0, \end{cases}$$

donde $x(t)$ representa la posición de la masa (estiramiento del resorte) luego de t segundos. Suponga que a los seis segundos, el sistema recibe un golpe súbito hacia abajo que le aplica instantáneamente una unidad de impulso lineal. Determine la función $x(t)$ que modela el estiramiento del resorte (posición de la masa) para cualquier tiempo t (Asuma que la dirección positiva del movimiento es hacia abajo).

Solución

De acuerdo con los datos del problema, la ecuación diferencial que modela la posición de la masa en cualquier tiempo t viene dada por

$$x''(t) + 6x'(t) + 13x(t) = \delta(t - 6)$$

Al aplicar la transformada de Laplace en ambos lados se cumple que

$$\mathcal{L}\{x''(t) + 6x'(t) + 13x(t)\} = \mathcal{L}\{\delta(t - 6)\}$$

$$s^2 X(s) - sx(0) - x'(0) + 6(sX(s) - x(0)) + 13X(s) = e^{-6s}$$

$$X(s)(s^2 + 6s + 13) = e^{-6s}$$

$$X(s) = \frac{e^{-6s}}{s^2 + 6s + 13}$$

$$\Rightarrow x(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-6s}}{s^2 + 6s + 13}\right\}$$

$$x(t) = U(t - 6) \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s + 3)^2 + 4}\right\}\Big|_{t=t-6}$$

$$x(t) = \frac{1}{2}U(t - 6)e^{-3t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s^2 + 4}\right\}\Big|_{t=t-6}$$

$$x(t) = \frac{1}{2}U(t - 6)e^{-3t} \text{sen}(2t)\Big|_{t=t-6}$$

$$x(t) = \frac{1}{2}U(t - 6)e^{-3(t-6)} \text{sen}(2(t - 6))$$

